

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

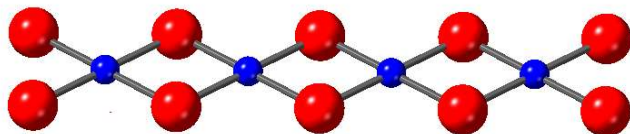
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

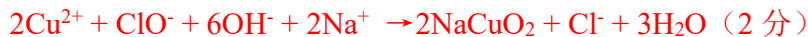
第1题 评判分共22分，具体细则如下：**1-1 (共2分)**

写成化学方程式，也可以

若分步写，先写出生成氢氧化铜沉淀，再写氢氧化铜脱水，也可以

1-2 (共8分) NaCuO_2 (1分)

(3分)

**1-3 (共4分) $4\text{BrF}_3 + 3\text{KReO}_4 \rightarrow 2\text{Br}_2 + 3\text{O}_2 + 3\text{KReO}_2\text{F}_4$ (2分)**

产物写 KReF_8 或 KReOF_6 ，不扣分

**1-4 (共8分)**

反应6左侧写 HCO_3^{2-} ，右侧写 CO_3^{2-} ，配平，也可以酌情得分





1-2 将费托反应的产物表示为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ，写出费托合成涉及的反应方程式。



1-3 根据 1-1 和 1-2 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

不能，在原有 C-H 比的基础上需要提供额外的氢气才能实现高效的费托合成。(1 分)

1-4 合成气中各成分的组成为: 10% CO_2 ，35% CO ，55% H_2 (体积分数)。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 % 的 CH_4 ，24.0 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 18.9 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计)，百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。(提示：在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗)

假定有 1 mol 合成气，则有 0.35 mol 的 CO ，生成的烷烃包括：



需要氢气的量：

$$(0.0826 \times 4 + 0.0347 \times 8 + 0.0273 \times 14 + 0.35 \times 2) \div 2 = 0.8451 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

需要额外添加氢气的量：

$$0.8451 - 0.55 = 0.2951 \text{ mol}$$

需要氢气的量：0.295 L (1 分)

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 1-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6 % 的 CH_4 ，22.8 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 38.6 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计)，百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+} 产物的效率。

假定原合成气共有 1 mol 气体，其中 C 元素为 0.45 mol

假定烃类产物共有 x mol，则含 CH_4 0.386 x mol， C_3H_8 0.228 x mol， C_6H_{14} 0.386 x mol (1 分)

产物中 CO_2 的含量：0.45 - 0.386 x × 7 - 0.228 x × 3 mol (1 分)

产物的氢氧比恒定为 2:1 可以得到：

$$4 \times (0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3) = 0.386x \times 18 + 0.228x \times 8 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 0.0806 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

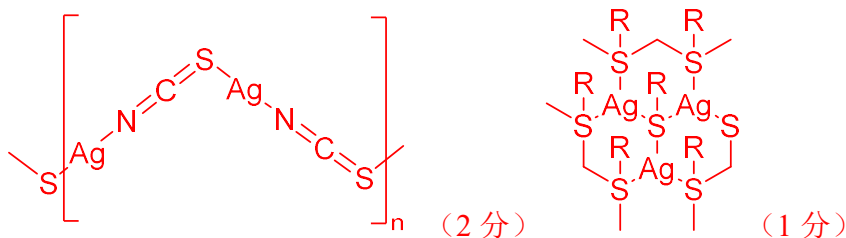
$$\text{转化率} = \frac{0.386x \times 6}{0.45} = 41.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

A: KCN (1 分) **C:** AgSCN (1 分) **D:** HgCo(NCS)₄ (2 分)

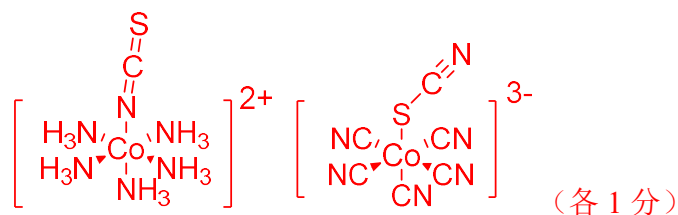
3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。



3-3 C 有两种稳定的晶体结构：第一种结构 **α** 中 Ag⁺ 为直线型配位，与 SCN⁻ 形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 **β** 中 Ag⁺ 为四配位，Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 **α** 的结构以及 **β** 的平面层结构。描述 **β** 的平面层时如何连接的。



层间通过 N 与 Ag 的配位连接 (1 分)



在氨配合物中，由于 Co 是第一过渡系金属，d 电子反馈能力较强，因此易与 N 端结合形成对 C=N 反馈 π 键 (2 分)；而在 CN 配合物中 CN 与 Co 的 d 电子形成强的反馈 π 键导致 Co 不再容易与 NCS 形成反馈 π 键，此时 Co 更倾向于与易极化的 S 配位 (2 分)



4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

Cr^{3+} : pH = 5.93 (1 分); Fe^{3+} : pH = 3.53 (1 分)

4-3 在 1 L 的 pH = 1.0 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

$n(\text{Fe}) = 0.0360 \text{ mol}$ ，与 $\text{Cr}(\text{VI})$ 完全反应后，含有 $\text{Fe}^{2+} 0.0060 \text{ mol}$, $\text{Cr}^{3+} 0.010 \text{ mol}$, $\text{Fe}^{3+} 0.030 \text{ mol}$
 $\text{H}^+ = 0.1 - 0.07 = 0.03 \text{ mol}$ 。(1 分)

要让 Cr 完全沉淀，需要 $\text{OH}^- 0.010 \times 3 + 0.030 \times 3 + 0.03 = 0.15 \text{ mol}$ (1 分)

在 pH = 5.93 时， $c(\text{Fe}^{2+}) \times (c(\text{OH}^-))^2 < K_{\text{sp}}$ ，因此 Fe^{2+} 不发生沉淀 (1 分)

需要 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的质量为 $m = nM = 5.56 \text{ g}$ (1 分)

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 $\text{Cr}(\text{VI})$ 。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。



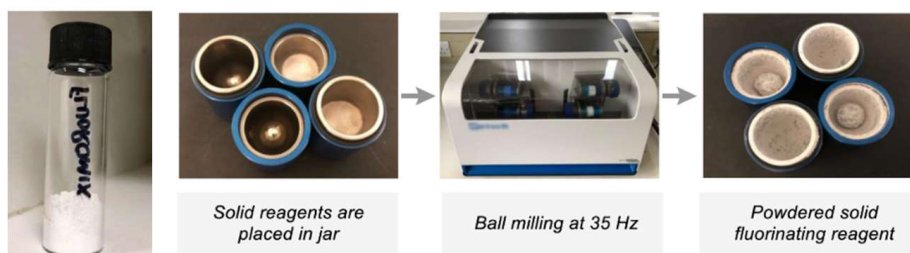
4-4-2 处理 1 L pH = 1.50、 $\text{Cr}(\text{VI})$ 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 $\text{Cr}(\text{VI})$ 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

Cr 的含量：1.92 mmol，需要消耗 Fe 5.76 mmol，生成 $\text{Fe}^{3+} 5.76 \text{ mmol}$ (1 分)

溶液中原有的 H^+ ：31.6 mmol，电解还原 Cr 时消耗 24.96 mmol，还需 Fe 3.32 mmol (1 分)

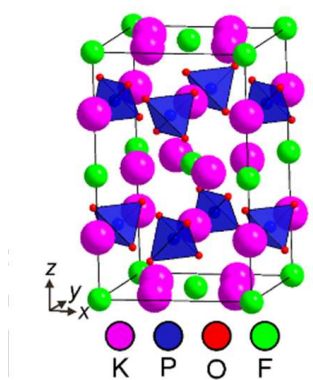
沉淀 Fe^{3+} 和 Cr^{3+} 需要消耗 Fe 11.52 mmol (1 分)

消耗 Fe 的总量：20.6 mmol，即 1.15 g (1 分)



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1), $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

3-1-1 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



3-1-1

化学式: $\text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

方程式: $\text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{KF} \rightarrow \text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

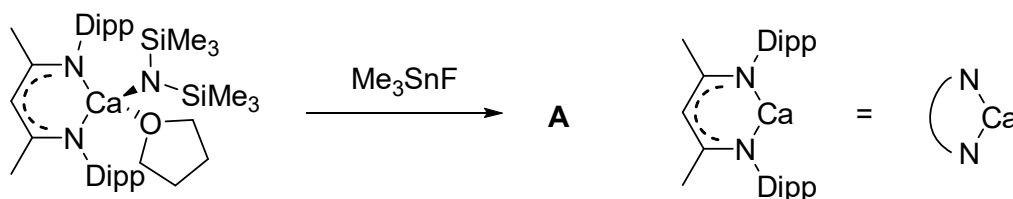
3-1-2 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

3-1-2

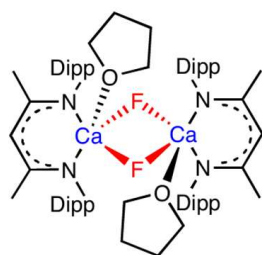
K^+ , Ca^{2+} , PO_3F^{2-} , PO_4^{3-} (写出钾离子和钙离子共得 1 分, 其余均每个 1 分)

3-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F 的亲核反应。

3-2-1 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。

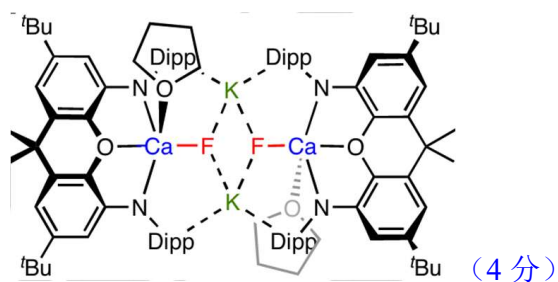


3-2-1



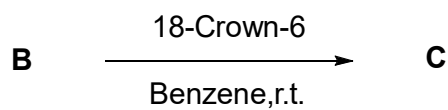
(2 分)

3-2-2

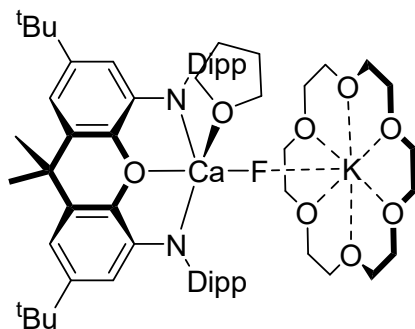


(4 分)

3-2-3 进一步地, **B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**, 其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。



3-2-3



(2 分)

2-1 (共 10 分)**反应 1:** $4\text{Au} + 8\text{NaCN} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + 4\text{NaOH}$ (3 分)**反应 2:** $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$ (2 分)**反应 3:** $2\text{AuCl}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{HCl}$ (2 分)**反应 4:** $\text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{KCN} \rightarrow 2\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{K}_2\text{S} + 2\text{KSCN}$ (3 分)**2-2** 通过计算与推理, 推出 **Y** 的化学式。**2-2 (共 5 分)**由元素分析可得: $n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = 8 : 1$, $n(\text{C}) : n(\text{Zn}) = 24 : 1$ (1 分)为满足上述元素分析, **Zn**、**CN** 配体、**L** 配体的比例应为 **1 : 2 : 4** (1 分)因此剩余相对质量 $M = 65.38 / 0.0746 - 65.38 - 4 \times 26.02 - 2 \times 156.18 = 394.6 \text{ g/mol}$, 对应 2 个 **Au**, 故 **Y** 的化学式为 **ZnL₂[Au(CN)₂]₂** (3 分)**2-3** 画出配合物 **Y** 的结构。**2-3**